

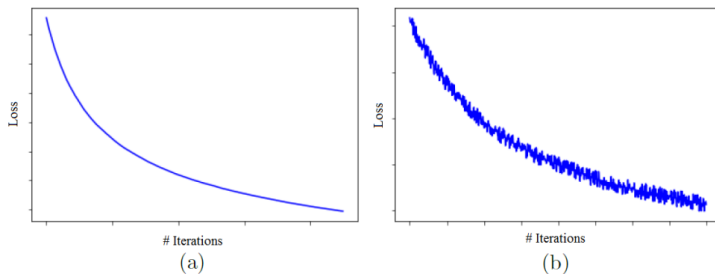
به نام خدا

پرسش ۱ (۲ نمره) کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟ نیازی به توضیح نیست.

- الف - یک شبکه‌ی کانولوشنی را می‌توان با مقداردهی اولیه‌ی صفر به وزن‌ها به خوبی آموزش داد.
- ب - برای پس‌انتشار گرادیان از یک لایه‌ی max-pool باید اطلاعات مربوط به محل مقدار بیشینه (max) را از مرحله‌ی forward pass در اختیار داشته باشیم.
- ج - استفاده از شبکه‌های کانولوشنی عمیق‌تر هیچ تاثیری در بهبود عملکرد الگوریتم‌های object detection مانند R-CNN ندارد.
- د - اضافه کردن لایه‌های پنهان بیشتر به یک شبکه‌ی عصبی دو لایه مشکل گرادیان ناپدیدشونده (vanishing gradient) را حل خواهد کرد.

پرسش ۲ (۲ نمره) شکل زیر کاهش Loss را با افزایش

تعداد تکرارهای دو الگوریتم بهینه‌سازی مختلف در روند آموزش نشان می‌دهد.



الف - کدام نمودار مربوط به استفاده از full-batch gradient descent و کدام یک مربوط به استفاده از mini-batch gradient descent است؟

ب - یکی از مزایای استفاده از mini-batch gradient descent را بیان کنید.

پرسش ۳ (۳ نمره) ورودی یک شبکه‌ی کانولوشنی تصاویر RGB 27×27 هستند. لایه‌ی اول کانولوشنی 16 فیلتر 5×5 با $\text{stride} = 2$ و $\text{padding} = 1$ است. بعد از آن، لایه‌ی دوم یک max pooling با ابعاد 3×3 و $\text{stride} = 1$ است.

الف - ابعاد خروجی لایه‌ی pooling چیست؟ (به صورت $W \times H \times D$ مشخص کنید).

ب - تعداد پارامترهای این دو لایه در مجموع چقدر است (با در نظر گرفتن bias)؟

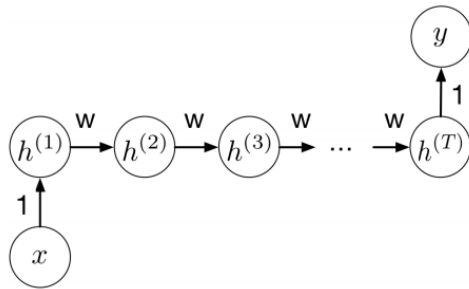
ج - اندازه‌ی میدان ادراک (receptive field) یک نورون در لایه‌ی دوم روی لایه‌ی اول چقدر است؟ ($W \times H$)

د - اندازه‌ی میدان ادراک (receptive field) یک نورون در لایه‌ی دوم روی تصویر ورودی چقدر است؟ ($W \times H$)

پرسش ۴ (۳ نمره) الگوریتم پس‌انتشار می‌تواند برای پیدا کردن تصویری که یک نورون خاص را فعال می‌کند، به کار رود. پس‌انتشار هدایت شده (Guided backpropagation) یک رویکرد اصلاح شده است که تصاویر بهتری ایجاد می‌کند. این الگوریتم چگونه کار می‌کند؟ با استفاده از یک ماتریس activation و یک ماتریس گرادیان توضیح خود را به صورت عددی نیز کامل‌تر کنید.

پرسش ۵ (۳ نمره) علت استفاده از تصحیح بایاس (bias correction) در الگوریتم بهینه‌سازی Adam چیست؟ نشان دهید چگونه با افزایش تعداد دفعات محاسبه‌ی میانگین‌های نمایی، تصحیح بایاس به طور طبیعی بی‌اثر می‌شود.

پرسش ۶ (۳ نمره) شبکه‌ی بازگشتی (RNN) زیر را در نظر بگیرید. این شبکه در اولین قدم زمانی یک عدد (x) را به عنوان ورودی گرفته و در آخرین قدم زمانی یک عدد (y) را در خروجی شبکه تولید می‌کند. این شبکه از تابع فعال‌سازی سیگموئید جابه‌جا شده (shifted sigmoid) به صورت زیر استفاده می‌کند.



$$\phi(s) = \sigma(s) - 0.5$$

الف - فرمول گرادیان h_t (dh_t) را نسبت به گرادیان h_{t+1} در لحظه‌ی $t < T$ بنویسید. (از نماد s_t برای نمایش ورودی تابع فعال‌سازی در لحظه‌ی t استفاده کنید.)

ب - فرض کنید ورودی شبکه $x = 0$ است. نشان دهید که در این صورت برای تمام t ها $h_t = 0$ خواهد بود.

ج - با در نظر گرفتن فرض قسمت (ب) و با توجه به جواب خود برای قسمت (الف)، مقدار α را طوری پیدا کنید که اگر $w < \alpha$ ، گرادیان ناپدید می‌شود (vanishes)، و اگر $w > \alpha$ ، گرادیان حالت انفجاری خواهد داشت (explodes).

پرسش ۷ (۴ نمره) کد زیر یک شبکه‌ی عصبی دو لایه‌ی تمام متصل (fully connected) را در TensorFlow پیاده‌سازی می‌کند. ورودی شبکه ماتریس X و خروجی آن ماتریس Y با ابعاد داده شده در کد می‌باشند. N تعداد بردار داده‌های ورودی، D بُعد داده‌ها، H اندازه‌ی لایه‌ی اول و C اندازه‌ی خروجی هستند. در لایه‌ی اول از تابع فعال‌سازی ReLU استفاده می‌شود.

الف - بخش مربوط به تعریف گراف محاسباتی (سطرهای ۱ تا ۱۳) را با کامل کردن کدهای موجود در سطرهای ۴، ۵، ۷ و ۸ به کمک توابع TensorFlow تکمیل کنید.

ب - در بخش مربوط به اجرای گراف و آموزش شبکه (سطرهای ۱۴ تا ۱۸) یک دستور مهم برای آموزش درست شبکه در سطر ۱۵ جا افتاده است. این دستور چیست؟

```

1. N, D, H, C = 64, 300, 100, 10
2. x = tf.placeholder(tf.float32, shape=(N, D))
3. y = tf.placeholder(tf.float32, shape=(N, C))
4. w1 = ?----- # declare layer 1 weights
5. w2 = ?----- # declare layer 2 weights
6.
7. h = ?----- # compute layer 1 output
8. y_pred = ?----- # compute layer 2 output
9.
10. loss = tf.losses.mean_squared_error(y_pred, y)
11. optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(1e-5)
12. updates = optimizer.minimize(loss)
13.
14. with tf.Session() as sess:
15.     ?-----
16.     values = {x: np.random.randn(N, D), y: np.random.randn(N, C),}
17.     for t in range(50):
18.         loss_val, _ = sess.run([loss, updates], feed_dict=values)

```